PROBLÈME · COMMANDO X-ENS SPÉ · 35 MIN

Les noyaux de Landau

Cadre. On note E l'ensemble des fonctions continues $\mathbb{R} \to \mathbb{C}$ nulles hors d'un segment. Une suite (k_n) de fonctions continues par morceaux intégrables est une **approximation de l'unité** si $k_n \geqslant 0$, $\int_{\mathbb{R}} k_n = 1$, et pour tout $\delta > 0$, $\int_{|y|\geqslant\delta} k_n(y)\,dy \to 0$. On note $(k * f)(x) = \int_{\mathbb{R}} k(y) f(x-y)\,dy$. Pour $n \in \mathbb{N}$, $p_n(x) = \frac{(1-x^2)^n}{a_n}$ si $|x| \leqslant 1$, 0 sinon, avec $a_n = \int_{-1}^{1}(1-x^2)^n dx$.

Partie II.

1. Montrer que $a_n \geqslant \frac{4}{3\sqrt{n}}$. (Minorer $(1-x^2)^n$ par $1-nx^2$ sur $[-\frac{1}{\sqrt{n}}, \frac{1}{\sqrt{n}}]$.)
2. En déduire que (p_n) est une approximation de l'unité.
3. Soit $f \in E$ nulle hors de $[-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}]$. Montrer que $f * p_n$ coïncide sur $[-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}]$ avec un polynôme de degré $\leqslant 2n$.